

CHAPITRE 18

Transmission du signal

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Trois outils servent tout au long du chapitre : le sinus et sa fonction réciproque, les puissances de dix et les décibels du chapitre 17, le binaire. Calculatrice autorisée. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Régler la calculatrice en degrés, puis calculer $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$ et $\sin 90^\circ$.

2. Trouver l'angle x tel que $\sin x = 0,50$, puis tel que $\sin x = 0,80$ (touche $\sin^{-1}$).

3. Isoler $\sin x$ dans l'égalité $1,2 \times \sin x = 0,6$, puis calculer x .

4. Une voiture parcourt 300 km en 2,5 h. Quelle est sa vitesse ? Quelle durée pour 3000 km à la même vitesse ?

5. Écrire en notation scientifique 300 000 km/s, en mètres par seconde.

6. (chapitre 17) Que vaut $10^{-0,3}$? Et 10^{-1} ?

7. Combien de valeurs différentes peut-on écrire avec 8 bits ?



8. Écrire en décimal le nombre binaire 0000 1101.

Corrigé

1. 0,50 ; 0,707 ; 1. *Si l'on trouve $-0,988$ pour $\sin 30$, la calculatrice est en radians.*
2. $x = 30^\circ$; $x = 53,1^\circ$.
3. $\sin x = 0,6/1,2 = 0,50$, donc $x = 30^\circ$.
4. $v = 300/2,5 = 120 \text{ km/h}$; $t = 3000/120 = 25 \text{ h}$.
5. $3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.
6. $10^{-0,3} \approx 0,50$ (la moitié) ; $10^{-1} = 0,1$.
7. $2^8 = 256$ valeurs.
8. $8 + 4 + 1 = 13$.